

LISTA DE EXERCÍCIOS DE MEDIDAS DE POSIÇÃO

1)

Complete o esquema para o cálculo da média aritmética da distribuição:

x_i	1	2	3	4	5	6
f_i	2	4	6	8	3	1

Temos:

x_i	f_i	$x_i f_i$
1	2	2
2	4	
3	6	
4	8	
5	3	
6	1	
$\Sigma =$		$\Sigma =$

Como:

$$\Sigma f_i =, \Sigma x_i f_i =$$

e

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i f_i}{\Sigma f_i},$$

temos:

$$\bar{x} = \frac{....}{....} = \Rightarrow \bar{x} = 3,4$$

2)

Complete o esquema para o cálculo da média aritmética da distribuição de frequência:

CUSTO (R\$)	450	550	650	750	850	950	1.050	1.150
f_i	8	10	11	16	13	5	1	

Temos:

i	x_i	f_i	$x_i f_i$
1	500	8	4.000
2		10	
3		11	
4		16	
5		13	
6		5	
7	1.100	1	
		$\Sigma =$	$\Sigma =$

Logo:

$$x = \frac{....}{....} =,$$

donde:

$$x = R\$ 755$$

3)

Complete o esquema para o cálculo da mediana das distribuições:

a.

x_i	2	4	6	8	10
f_i	3	7	12	8	4

Temos:

x_i	f_i	F_i
2	3	
4	7	10
6	12	
8	8	30
10	4	
	$\Sigma = \dots$	

Como:

$$\frac{\Sigma f_i}{2} = \frac{\dots}{2} = \dots$$

vem:

$$Md = \dots$$

4)

Complete o esquema para o cálculo da mediana da distribuição de frequência:

CUSTOS (R\$)	450 ┤ 550 ┤ 650 ┤ 750 ┤ 850 ┤ 950 ┤ 1.050 ┤ 1.150						
f_i	8	10	11	16	13	5	1

Temos:

i	CUSTOS (R\$)	f_i	F_i
1	450 ┤ 550	8	8
2	550 ┤ 650		18
3	650 ┤ 750		
4	750 ┤ 850		
5	850 ┤ 950		
6	950 ┤ 1.050		
7	1.050 ┤ 1.150		
		$\Sigma = \dots$	

$$\frac{\Sigma f_i}{2} = \frac{\dots}{2} = \dots$$

$$i^* = \dots, F(\text{ant}) = \dots, f^* = \dots \text{ e } h^* = \dots$$

Logo:

$$Md = \dots + \frac{(\dots - \dots) \dots}{\dots} = \dots + \frac{\dots}{\dots} = \dots + \dots = \dots,$$

isto é:

$$Md = R\$ 769$$

5)

Complete os esquemas para o cálculo do primeiro e do terceiro quartis da distribuição de frequência:

CUSTOS (R\$)	450	550	650	750	850	950	1.050	1.150
f_i	8	10	11	16	13	5	1	

Temos:

i	CUSTOS (R\$)	f_i	F_i
1	450 - 550	8	8
2	550 - 650	10	18 $\leftarrow (Q_1)$
3	650 - 750	11	29
4	750 - 850	16	45
5	850 - 950	13	58 $\leftarrow (Q_3)$
6	950 - 1.050	5	63
7	1.050 - 1.150	1	64
		$\Sigma = 64$	

Primeiro quartil

$$k = 1 \Rightarrow \frac{\Sigma f_i}{4} = \frac{...}{4} = ...$$

$$l^* = ..., F(ant) = ..., f^* = ..., h^* = ...$$

$$Q_1 = ... + \frac{(... - ...) \cdot ...}{...} =$$

$$= ... + \frac{... \times ...}{...} =$$

$$= ... + ... = ...$$

$$Q_1 = R\$ 630$$

Terceiro quartil

$$k = 3 \Rightarrow \frac{3 \Sigma f_i}{4} = \frac{3 \times ...}{4} = \frac{...}{4} = ...$$

$$l^* = ..., F(ant) = ..., f^* = ..., h^* = ...$$

$$Q_3 = ... + \frac{(... - ...) \cdot ...}{...} =$$

$$= ... + \frac{... \times ...}{...} =$$

$$= ... + ... = ...$$

$$Q_3 = R\$ 873$$

- 6) Os dados a seguir foram obtidos em indivíduos contaminados pelo veneno de um certo tipo de inseto e submetidos a tratamento. A variável de interesse Recup é definida como o tempo (em horas) entre a administração do tratamento e a recuperação do indivíduo. Os valores de Recup são os seguintes:

3, 90, 23, 46, 2, 42, 47, 37, 12, 51, 11, 1, 3, 3, 45, 3, 4

Determine a **média, moda, mediana, Quartil 1, Quartil 2 e Quartil 3;**